

Redes

Redes en el Centro de Datos

Ing. Marcelo E. Volpi

Ing. Lucas Giorgi

Ing. Vanesa Llasat

Introducción al Centro de Datos (Datacenter – DC)

Definición: Es una Sala Física, Edificio o Instalación que alberga Infraestructura Informática para crear, ejecutar y entregar aplicaciones y servicios, además de almacenar y gestionar los datos asociados a las aplicaciones y servicios entregados.



Tipos de Centro de Datos

Hay diferentes tipos de instalaciones de centros de datos y una sola empresa puede usar más de un tipo, según las cargas de trabajo y las necesidades empresariales.

- **Centros de Datos Empresariales (Enterprise)**

En este modelo de centro de datos, toda la infraestructura de TI y los datos se alojan en las instalaciones. Muchas empresas optan por tener sus propios centros de datos en las instalaciones porque sienten que tienen más control sobre la seguridad de la información.

- **Centros de Datos de Nube (Cloud Computing o Hyperscale)**

Albergan recursos de Infraestructura de TI para uso compartido de múltiples clientes, desde decenas hasta millones de clientes a través de una o más conexiones a Internet.

- **Centros de Datos de Gestionados (Telco o Collocation)**

Son instalaciones con Infraestructura desplegada generalmente por un Operador de Telecomunicaciones que permite a una empresa por ejemplo Pyme alojar sus servidores, aplicaciones y equipamiento de TI.

Datacenters: Ejemplos

DATACENTER ENTERPRISE

Infraestructura On-Premise



BANCOS (Priv. y Públicos)
PROCESADORAS DE PAGO
ASEGURADORAS
PETROLERAS
ENERGÉTICAS
RETAIL
ORG. GUBERNAMENTALES

DATACENTER CLOUD

Servicios en la Nube



GOOGLE
AMAZON (AWS)
MICROSOFT (AZURE)
META
ORACLE
SAP
Otros...

DATACENTER TELCO

Operadores de Telecomunicaciones



TELECOM
TELEFONICA
CLARO
ARSAT (Seg. Público)
TELECENTRO
Otros...



DATACENTER EDGE

Cercanía para un mejor servicio

Hoy en día, sectores como el Bancario o el Retail requieren de una alta capacidad de gestión en el borde de la red (aplicaciones más cerca del usuario), que le permita mejorar el servicio a sus clientes.

La gestión de todos los sitios como una sola unidad genera **importantes ahorros de costos** en la operación diaria de toda la infraestructura.



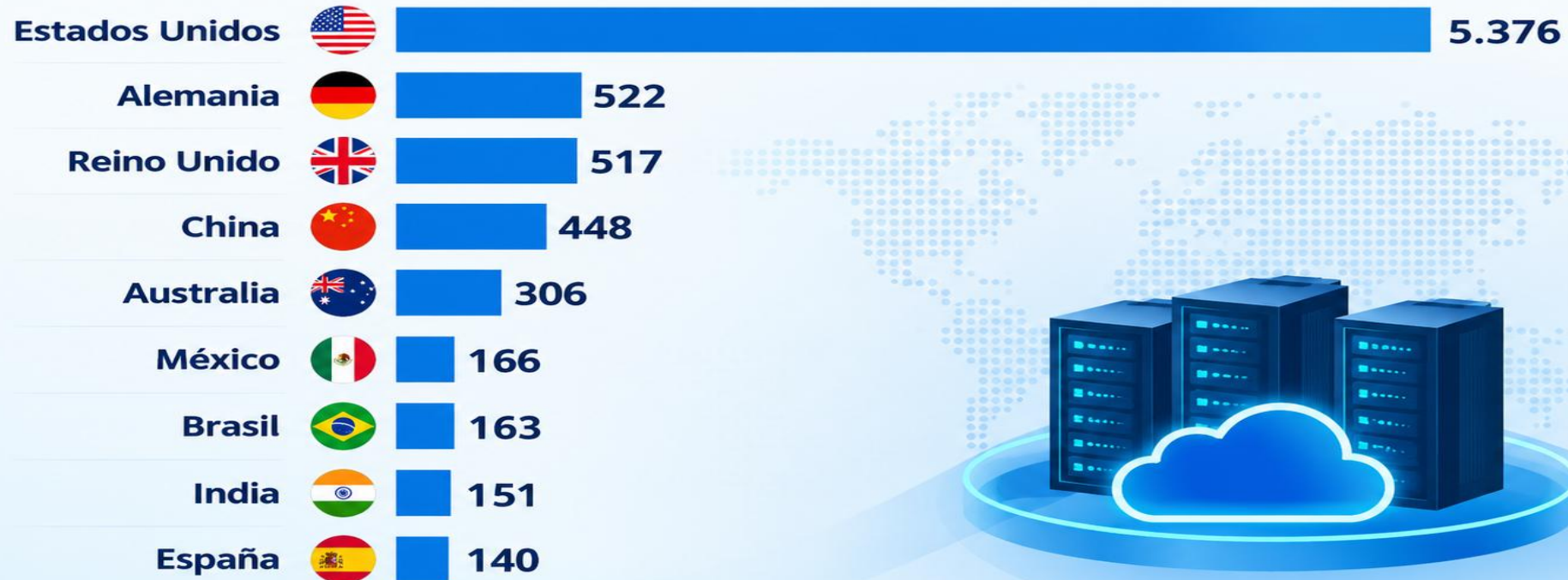
MENOR LATENCIA
MAYOR EFICIENCIA
REDUCCIÓN DE COSTOS
OPERACIÓN UNIFICADA

Países con más Centro de Datos



Centros de datos por país

INFRAESTRUCTURA DIGITAL A NIVEL GLOBAL



Datos a Octubre 2023, Fuente: Clousscene



Centros de datos
pequeños
hasta 20 MW.



Centros de datos
medianos
entre 50 y 100 MW.



Centros de datos
grandes
más de 100 MW.

ANSI/TIA-942 Centro de Datos – Cabling Standard

Los estándares están basados de experiencias colectivas y conocimiento de profesionales en campo y representan una serie de consensos en la industria, algunas de las ventajas de tener estándares definidos:

- Marcan un camino hacia el uso de elementos de alta calidad y confiabilidad.
- Mejoran Inter-Operabilidad entre Fabricantes.
- Unifican Criterios.
- Impulsan Mejores Prácticas.

The infographic illustrates the progression of TIA standards for data centers. It features two main standard covers side-by-side, with a central arrow indicating the evolution. The left cover is for TIA-942-B (July 2017), and the right cover is for TIA-942-B-1 (January 2022). To the left of the standards are three icons representing 'DISEÑO ESTRUCTURADO', 'CONFIABILIDAD', and 'MEJORES PRÁCTICAS'. To the right are three icons representing 'EDGE COMPUTING', 'MAYOR DISTRIBUCIÓN', and 'INFRAESTRUCTURA FLEXIBLE'. A top banner reads 'Estándares TIA para Data Centers' and 'INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES'. A bottom banner shows the standard names and years: 'TIA-942-B Data Centers 2017' and 'TIA-942-B-1 Edge Data Centers 2022'.

Estándares TIA para Data Centers
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

ESTÁNDARES
INFRAESTRUCTURA
BUENAS PRÁCTICAS
CONFIABILIDAD

DISEÑO ESTRUCTURADO

CONFIABILIDAD

MEJORES PRÁCTICAS

EDGE COMPUTING

MAYOR DISTRIBUCIÓN

INFRAESTRUCTURA FLEXIBLE

EVOLUCIÓN DEL ESTÁNDAR PARA NUEVAS ARQUITECTURAS

TIA STANDARD
Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers
TIA-942-B (Revision of TIA-942-A) July 2017
TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY ASSOCIATION
tiaonline.org

TIA STANDARD
Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers
Addendum 1: Edge Data Centers
ANSI/TIA-942-B-1 (Addendum to TIA-942-B) January 2022
TIAONLINE.ORG

TIA-942-B
Data Centers 2017

TIA-942-B-1
Edge Data Centers 2022

Otros Standards de Centro de Datos



Principales normas y estándares

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA



ISO/IEC JTC 1/SC 25

Interconnection of information technology equipment

- ▶ WG 3 - Customer Premises Cabling



IEC TC86

Fibre optics

- ▶ SC86A - Fibres and cables
- ▶ SC86B - Components
- ▶ SC86C - Systems



ANSI/TIA TR-42

Telecommunications Cabling Systems (US)

- ▶ TR42.1 - Commercial Telecom Cabling
- ▶ TR42.11 - Systems
- ▶ TR42.12 - Fibers and Cables
- ▶ TR42.13 - Components



ISO/IEC JTC 1/SC 39

Sustainability, IT & Data Centers

- ▶ WG1 - Resource Efficient Data Centers
- ▶ WG3 - Sustainable facilities and infrastructures



ITU-T

- ▶ Q2/15 - PON
- ▶ Q6/15 - Optical Transmission
- ▶ Q5/15 - Test methods and installation guidance of fibres and cables
- ▶ Q16/15 - Connectivity, operation and maintenance of optical physical infrastructures



CENELEC TC215

Electrotechnical Aspects of Telecom Equipment (European)

- ▶ WG1 - Cabling Design
- ▶ WG2 - Cabling Installation
- ▶ WG3 - DC facilities and infrastructures



ICEA

Telecommunications fiber & Cable Technical Advisory Committee



Telcordia



IEEE 802.3



Fiber Channel T11

Elementos funcionales y Áreas de Distribución

- TIA-942 para AMERICA DEL NORTE
 - EN-50600 para EUROPA
- Data Center Telecommunications Cabling Infrastructure

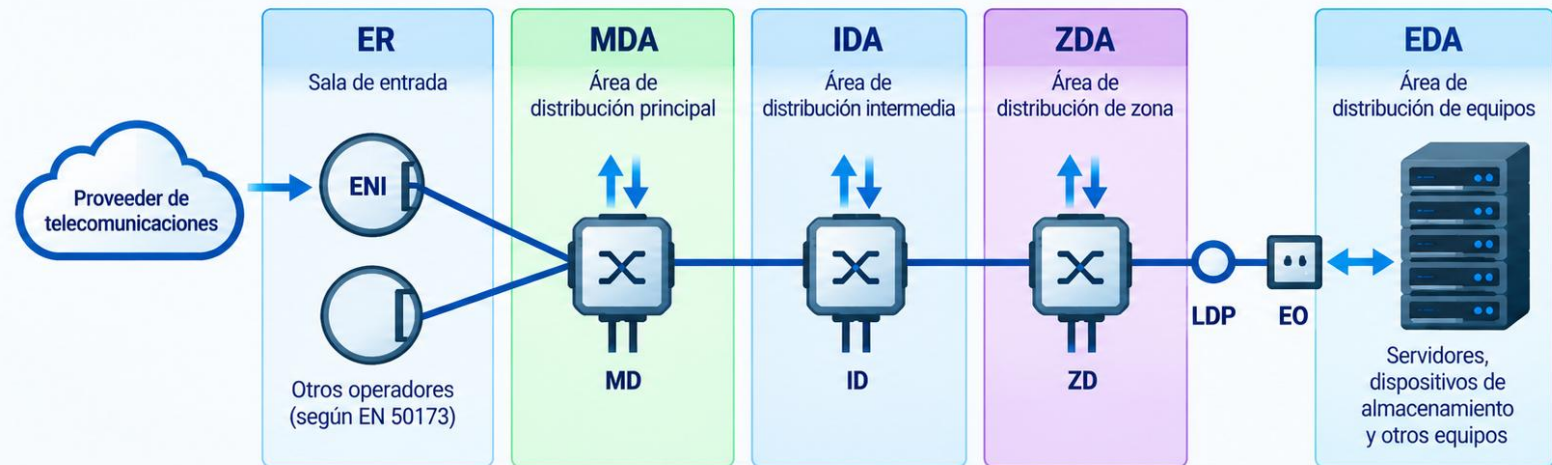
DISEÑO

SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

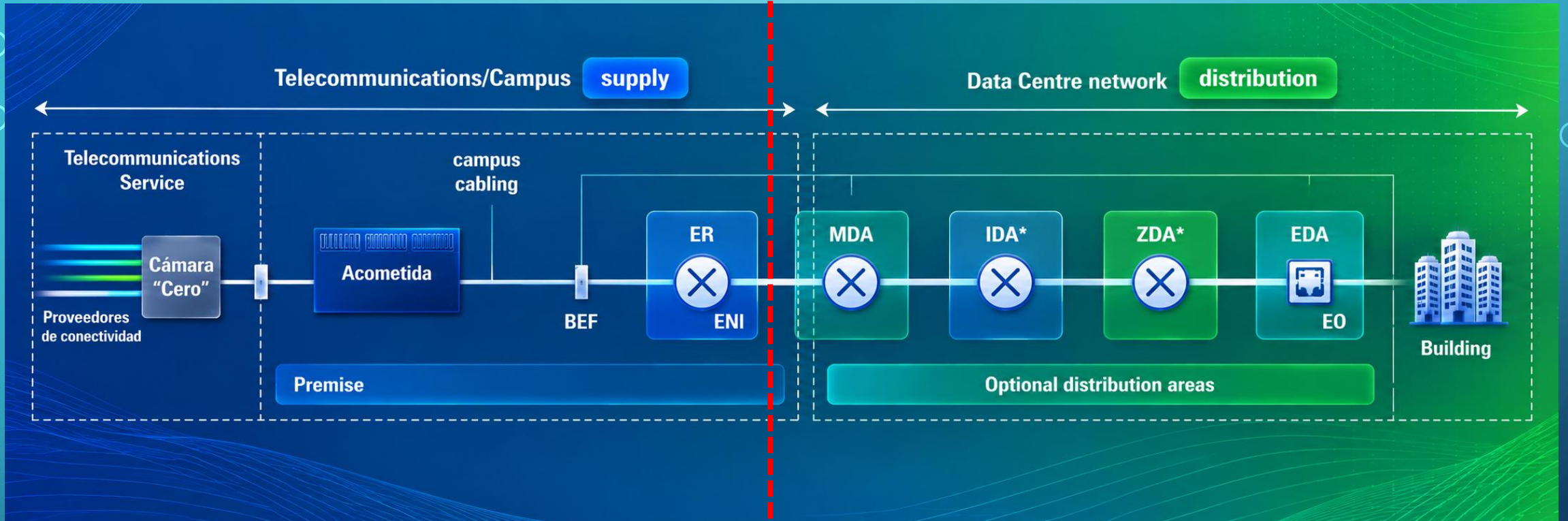
SEGURIDAD

SUSTENTABILIDAD

ER	Sala de entrada
ENI	Interfaz de red externa
MD	Distribuidor principal
MDA	Área de distribución principal
ID	Distribuidor intermedio
IDA	Área de distribución intermedia
ZD	Distribuidor de zona
ZDA	Área de distribución de zona
EDA	Área de distribución de equipos
LDP	Punto de distribución local
EO	Toma de equipo



Arquitectura Modelo



Esquema de Distribución Típico de un DC

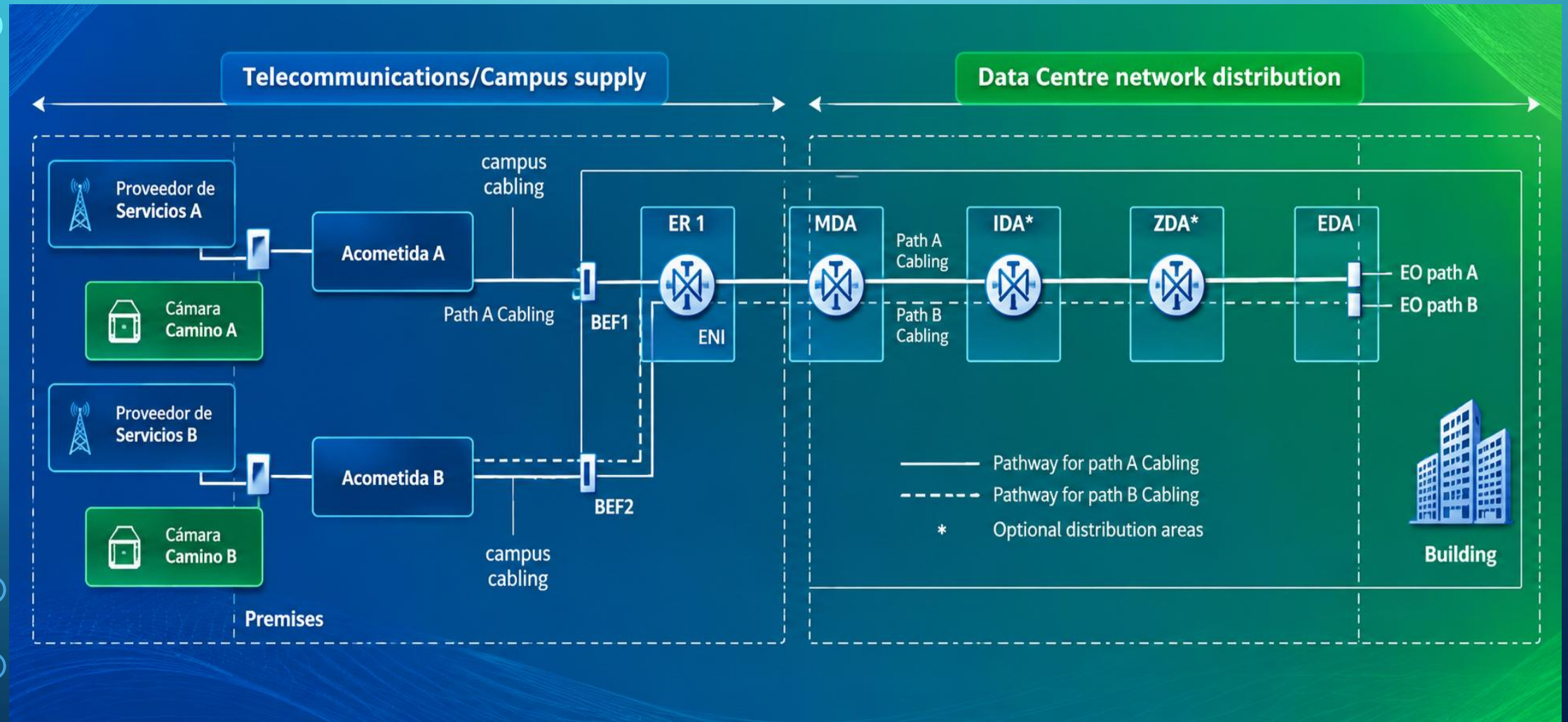
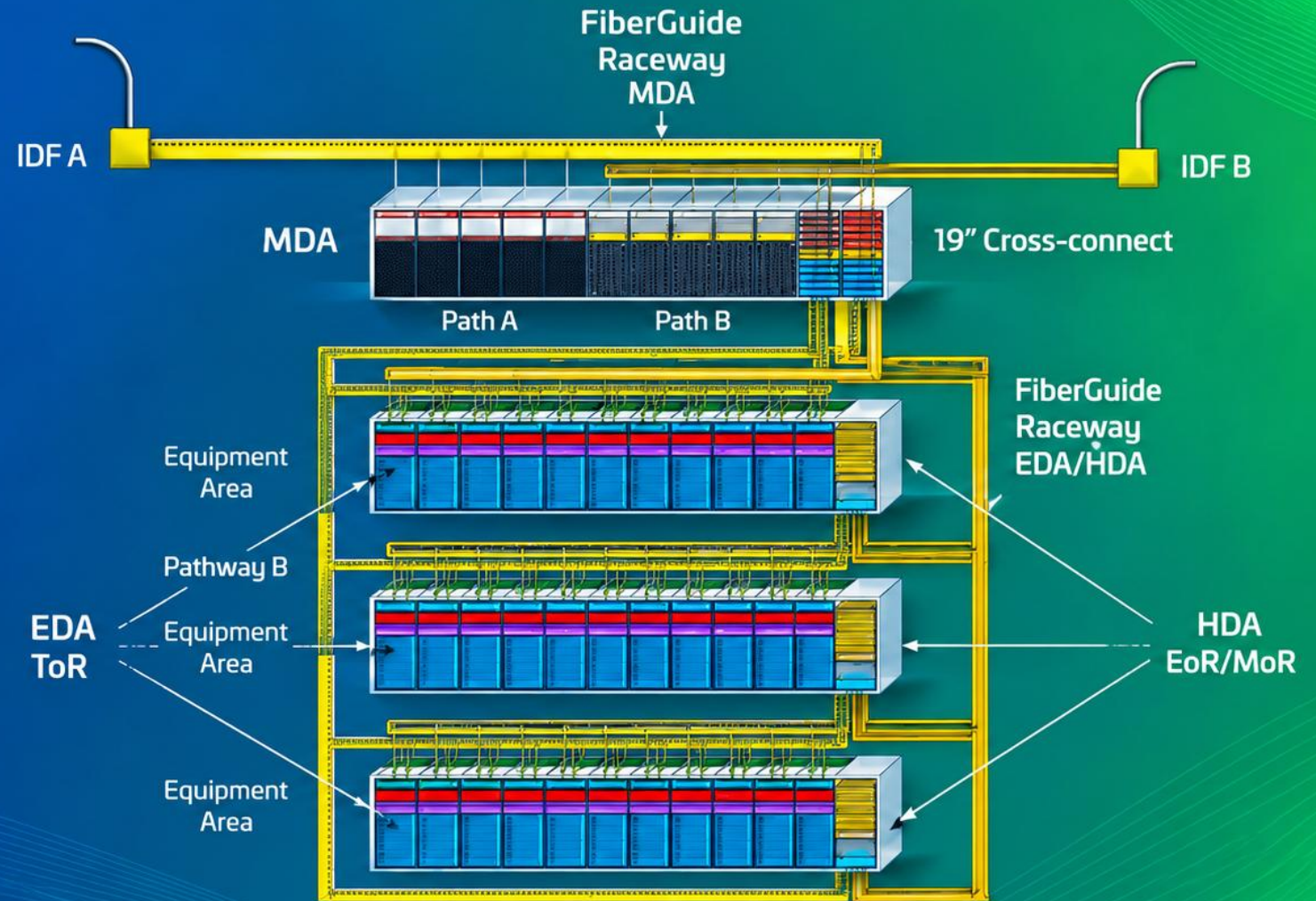
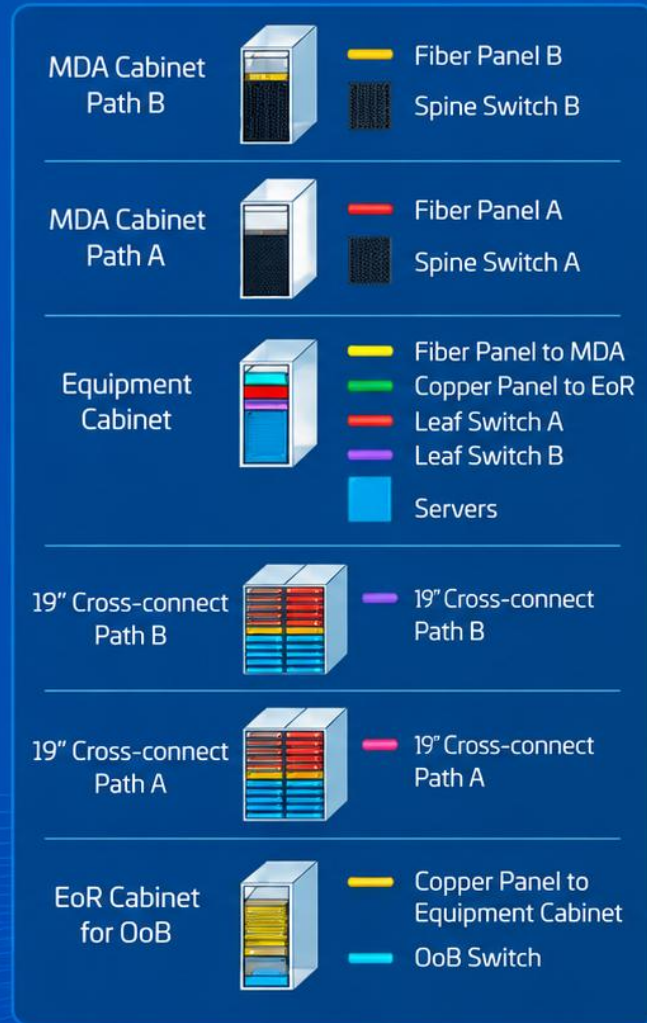
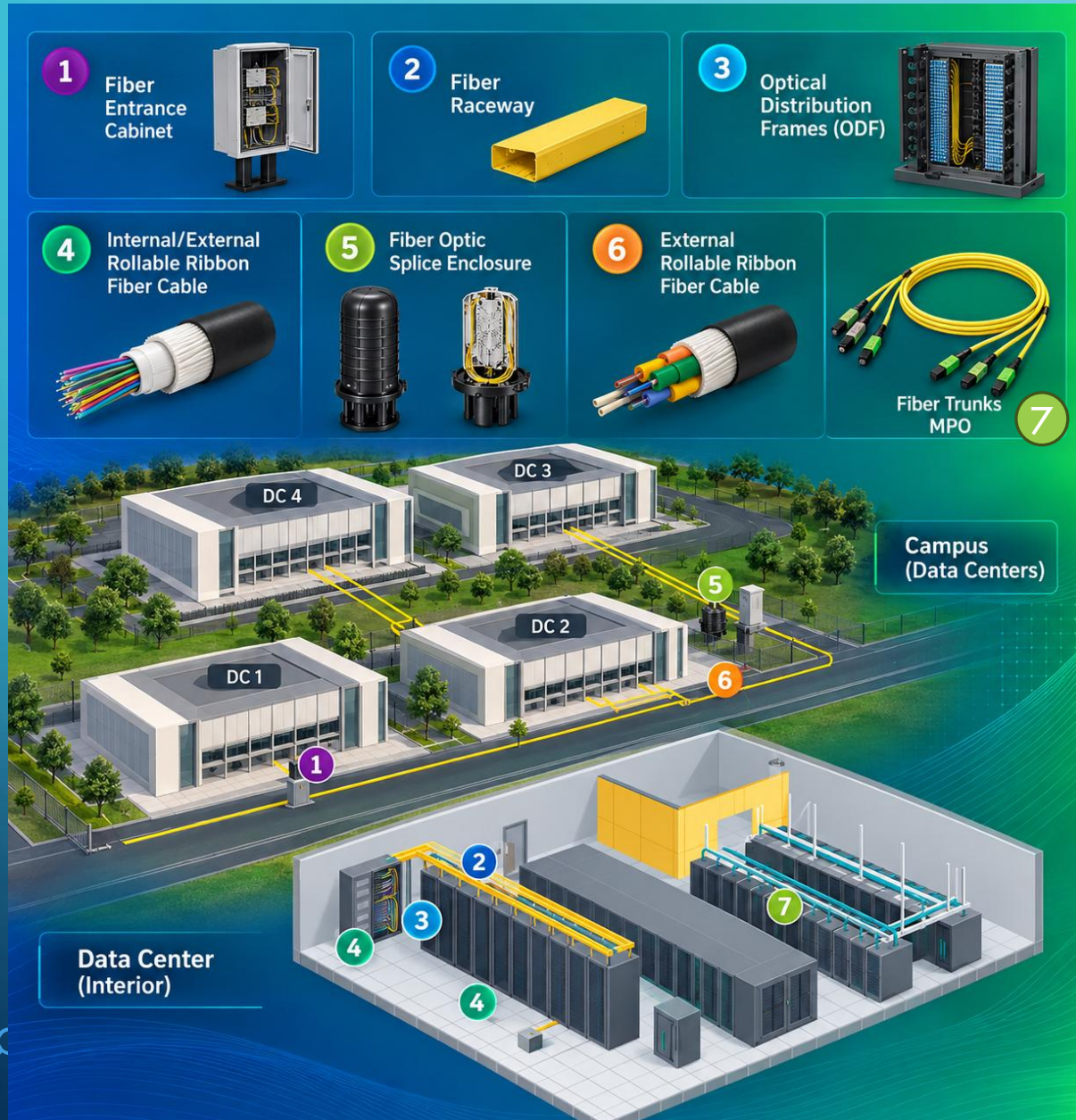


Diagrama de Infraestructura



Elementos Pasivos de Conectividad de un DC



Aspectos de Diseño



USO EFICIENTE DE LA ENERGIA:

Tanta energía de la red como sea posible utilizar para alimentar el equipamiento de TI, en lugar de desperdiciarse por hardware ineficiente.



ESCALABILIDAD:

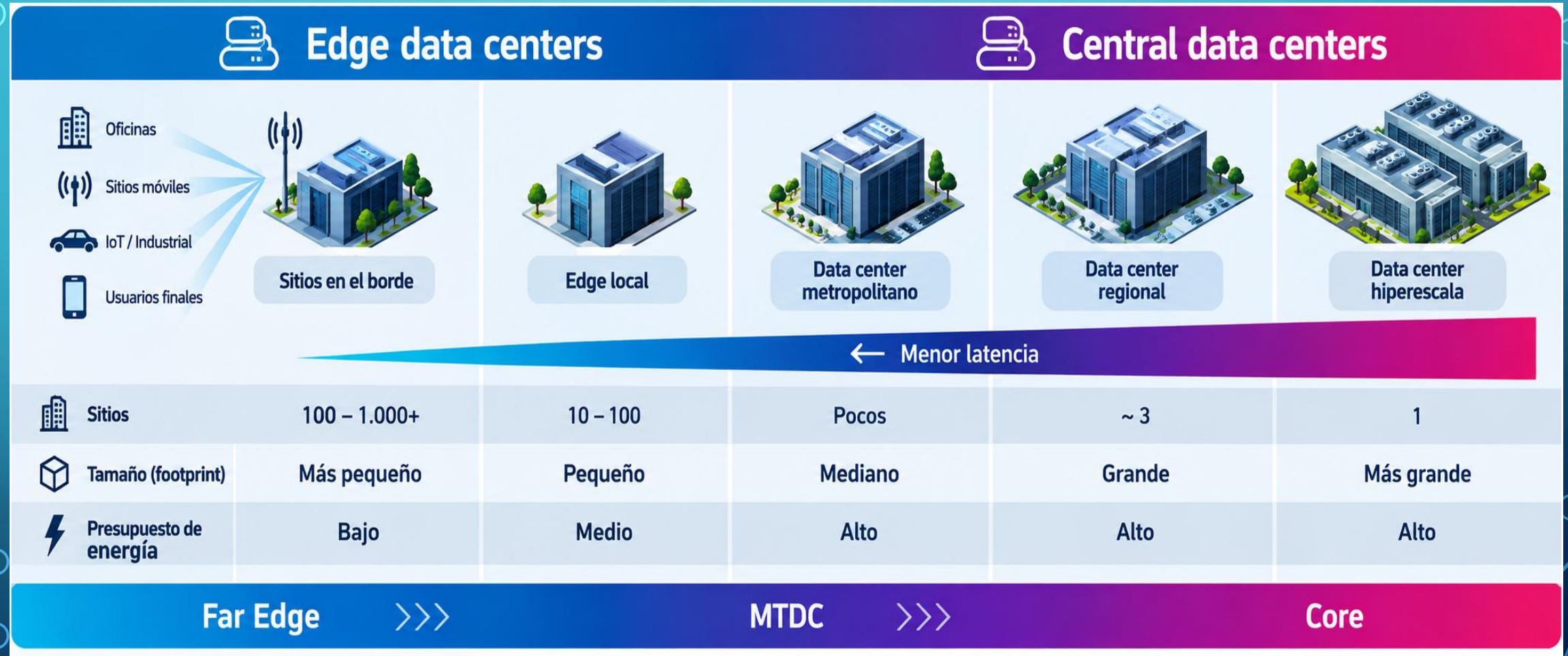
La construcción debe ser lo suficientemente flexible como para ser actualizado en soporte de nuevos clientes y salas de datos. Ver el TIA942 y EN50600-2-4 como guía.



CADENA DE SUMINISTRO:

Enfoque de Entrega de servicios optimizada para agilizar las instalaciones en campo.

Escalas de un DC



Clasificación de los DC – Tier / UpTime Institute

Uptime Institute es un organismo internacional que basa sus certificaciones a las habilidades de diseño, construcción y operaciones de los Centros de Datos a nivel mundial.

Los niveles se definen mediante las siguientes características:

TIER I

CAPACIDADES BASICAS

Se requieren paradas de todo el sitio para mantenimientos o reparaciones.
Las fallas de distribución de energía afectaran los servicios

TIER II

CAPACIDADES REDUNDANTES

También requieren paradas de todo el sitio para mantenimientos o reparaciones.
Las fallas de capacidad podrían afectar servicios, las fallas de distribución de energía afectaran los servicios

TIER III

MANTENIMIENTO SIMULTANEO

Todos y cada uno de los componentes de capacidad y rutas de distribución de energía de un sitio se pueden eliminar de forma planificada para mantenimiento o reemplazo sin afectar las operaciones. El sitio todavía está expuesto a una falla del equipo o un error del operador.

TIER IV

TOLERANTE A FALLAS

Una falla de un equipo individual o una interrupción de la ruta de distribución de energía no afectarán las operaciones. Un sitio tolerante a fallos también se puede mantener simultáneamente.

Uptime
Institute®



DESCRIPCIÓN DATACENTER TIER II



Tier II Componentes Redundantes

Componentes redundantes:

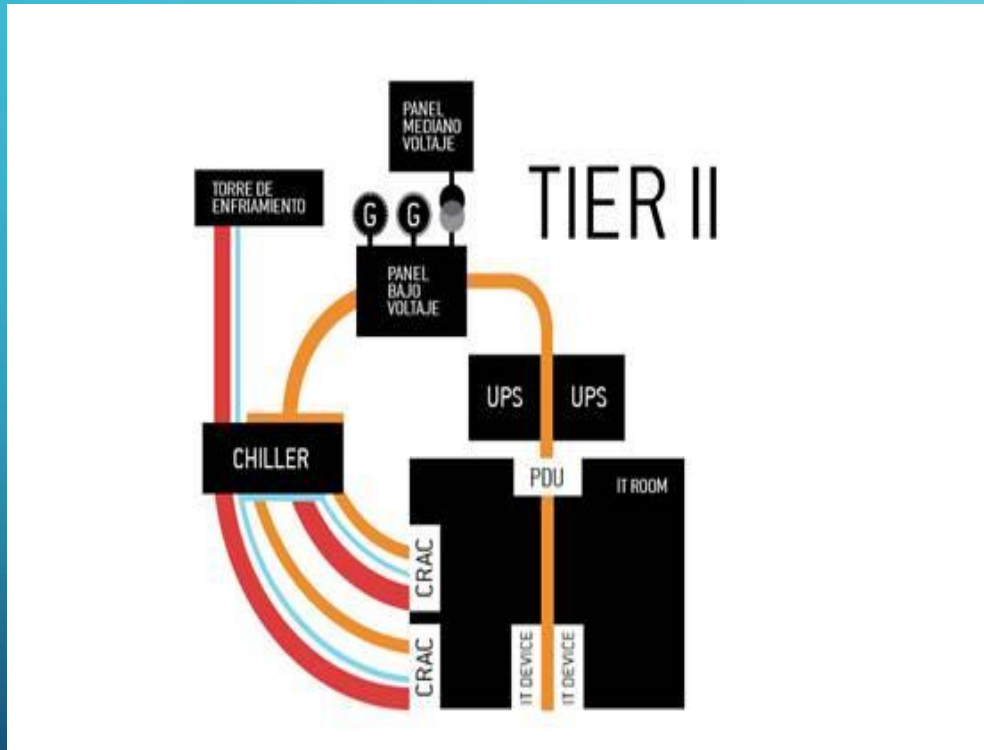
- Única vía de distribución no redundante.
- Infraestructura susceptible a interrupciones por cualquier evento planeado o no planeado.
- Requiere Generador y UPS redundantes.

Protección arquitectónica mínima para eventos críticos.

- Puertas de seguridad.
- Redundancia de fuentes y Procesadores para equipos críticos de telecomunicaciones.
- Capacidad de enfriamiento combinada, temperatura y humedad 7/24/365.

En cuanto a los componentes eléctricos:

- Capacidad de enfriamiento combinada, temperatura y humedad 7/24/365.
- UPS redundante N+1. Un generador redundante.
- Emergency Power Off System (EPO).



DESCRIPCIÓN DATACENTER TIER III



Tier III Mantenimiento simultáneo

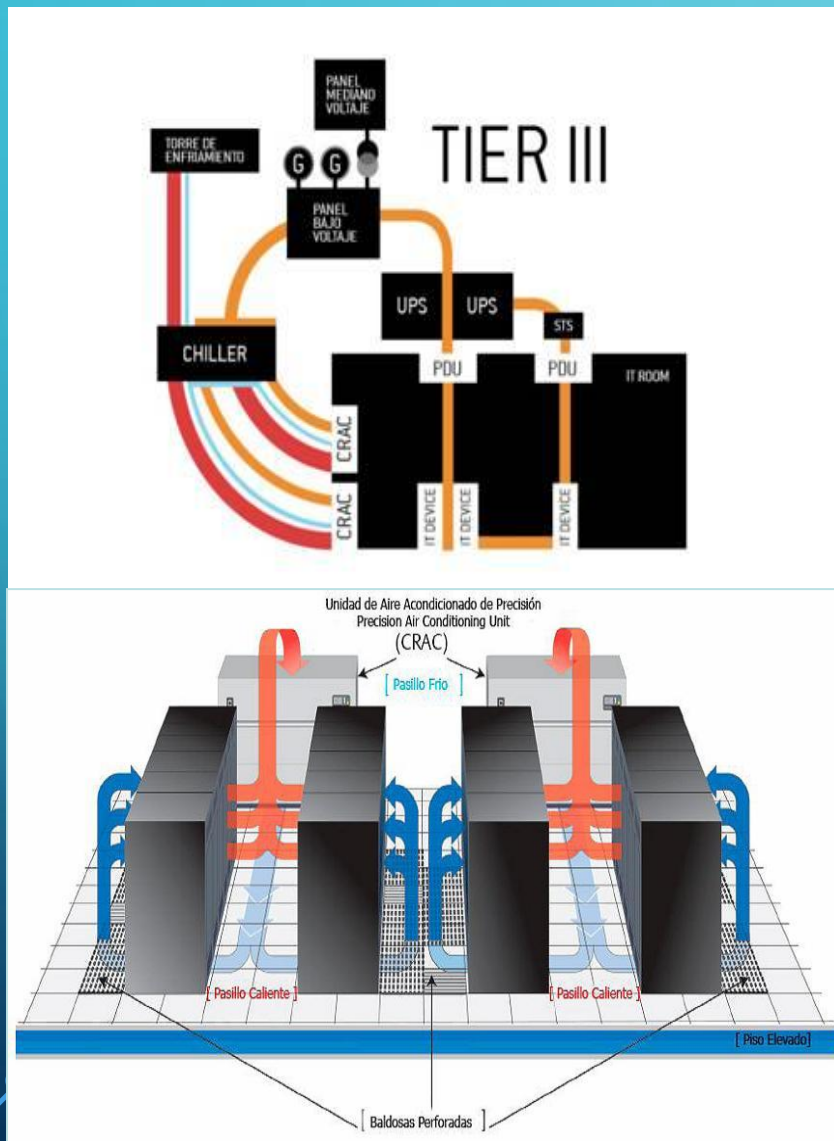
Componentes redundantes:

- Vías de distribución redundantes (una activa y otras pasivas).
- Los componentes pueden ser removidos durante un evento planeado sin generar interrupciones en el sistema.

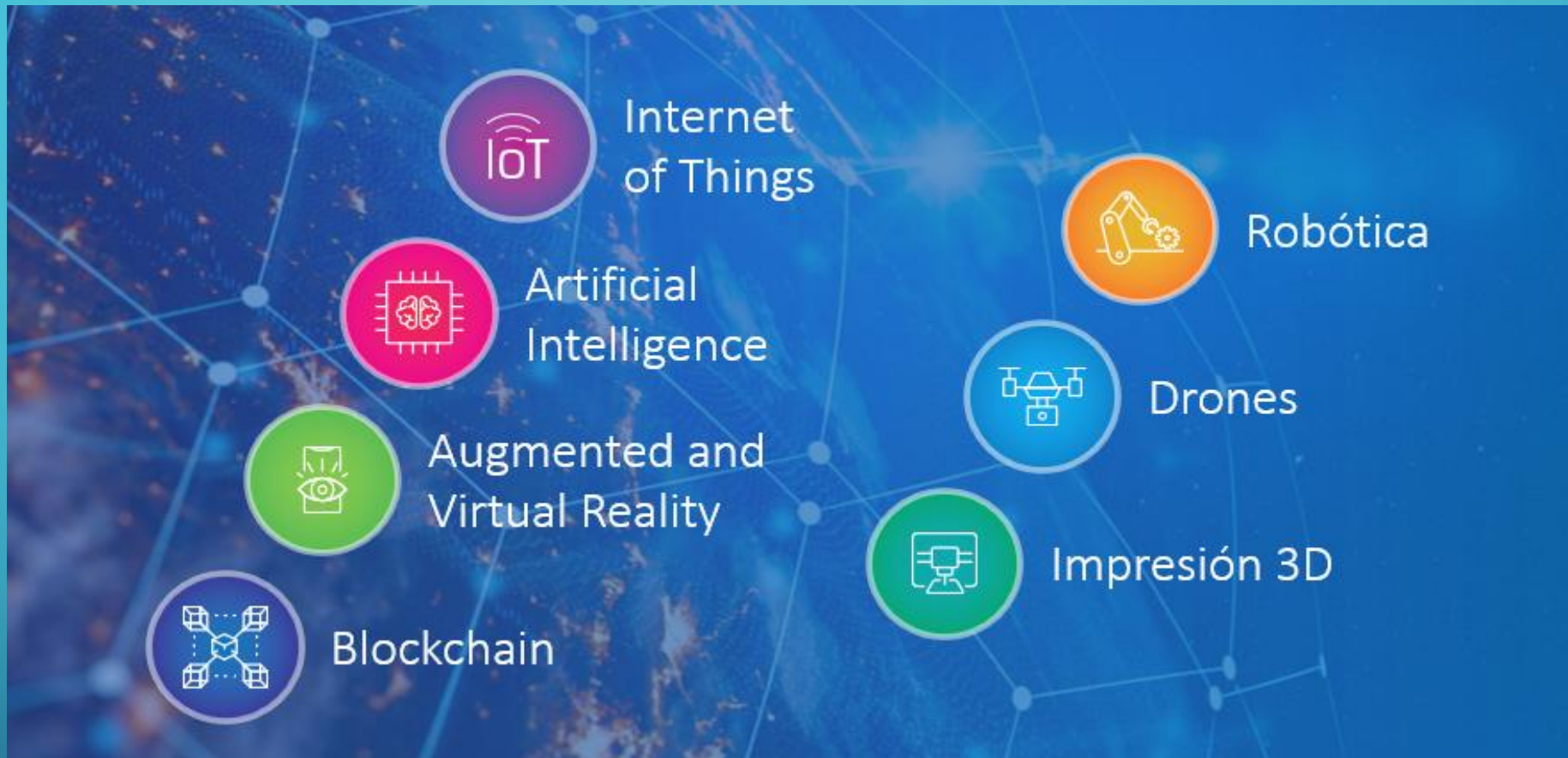
Susceptible a actividades no planeadas. Alto riesgo de interrupción durante mantenimientos. Acceso controlado, muros exteriores sin ventanas y Seguridad perimetral con CCTV. Dos proveedores de telecomunicaciones y dos cuartos de entrada de servicio. Rutas y áreas redundantes.

En cuanto a los componentes eléctricos:

- Al menos redundancia N+1 en el generador, UPS y sistema de distribución
- Dos vías de distribución (una activa y otra alterna). Sistema de puesta a tierra y sistema de protección de iluminación.
- Sistema de Control y Monitoreo para monitorear la mayoría de los equipos eléctricos.
- Combustible para 72 horas .



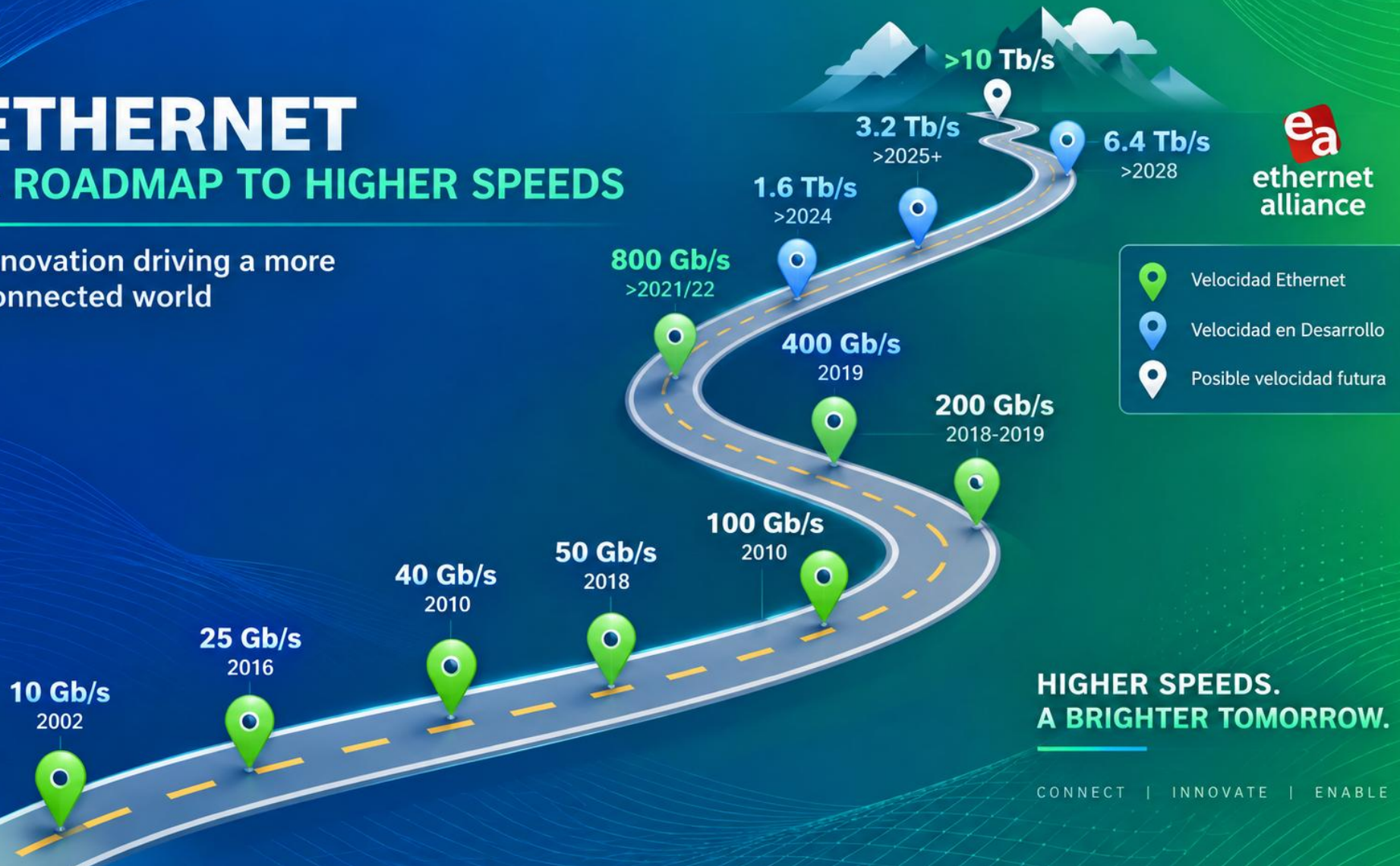
Aplicaciones Impulsoras de Ancho de Banda en un DC



Roadmap Ethernet

ETHERNET A ROADMAP TO HIGHER SPEEDS

Innovation driving a more
connected world



**HIGHER SPEEDS.
A BRIGHTER TOMORROW.**

CONNECT | INNOVATE | ENABLE

Conectividad de FO - Aplicaciones

SFP: Small Form-Factor Pluggable



Reach Definitions

SR – Short Reach 100-150 m
LR – Long Reach 2-10 km
ER – Extended Reach 10-40 km

FR – Fiber Reach 2 km
DR – Data Center Reach 500 m

Transmission Types

Multimode (MM)

Singlemode (SM)

Duplex

Parallel

Multi-Wavelength

Rate	PMD	Media	Reach	# Fibers	Wavelengths	Lane Rate	IEEE Project
25G	SR	1-Pair MM	100 m	2	1	25G	802.3by (2016)
	SR4	4-Pair MM	150 m	8	1	10G	802.3ba (2010)
40G	FR	1-Pair SM	2 km	2	1	40G	802.3bg (2011)
	LR4	1-Pair SM	10 km	2	4	10G	802.3ba (2010)
	ER4	1-Pair SM	40 km	2	4	10G	802.3bm (2015)
	SR	1-Pair MM	100 m	2	1	50G	802.3cd (2018)
50G	FR	1-Pair SM	2 km	2	1	50G	802.3cd (2018)
	LR	1-Pair SM	10 km	2	1	50G	802.3cd (2018)
	SR2	2-Pair MM	100 m	4	1	50G	802.3cd (2018)
100G	SR4	4-Pair MM	100 m	8	1	25G	802.3bm (2015)
	SR10	10-Pair MM	150 m	20	1	10G	802.3ba (2010)
	DR	1-Pair SM	500 m	2	1	100G	802.3cd (2018)
	LR4	1-Pair SM	2 km	2	4	25G	802.3ba (2010)
	ER4	1-Pair SM	10 km	2	4	25G	MSA
	SR1.4	1-Pair MM	100 m	2	4	50G	802.3cd (2018)
200G	SR4	4-Pair SM	100 m	8	1	50G	802.3bs (2017)
	DR4	4-Pair SM	500 m	8	1	50G	802.3bs (2017)
	FR4	1-Pair SM	2 km	2	4	50G	802.3bs (2017)
	LR4	1-Pair SM	10 km	2	4	50G	NGMMF SG ('18)
	SR4.2	4-Pair MM	100 m	8	2	50G	NGMMF SG ('18)
400G	SR8	8-Pair MM	100 m	16	1	50G	802.3bs (2017)
	SR16	16-Pair MM	100 m	32	1	25G	802.3bs (2017)
	DR4	4-Pair SM	500 m	8	1	100G	802.3bs (2017)
	FR8	1-Pair SM	2 km	2	8	50G	802.3bs (2017)
	LR8	1-Pair SM	10 km	2	8	50G	802.3bs (2017)



Multimode (MM)
Short distances
(inside buildings / campus)

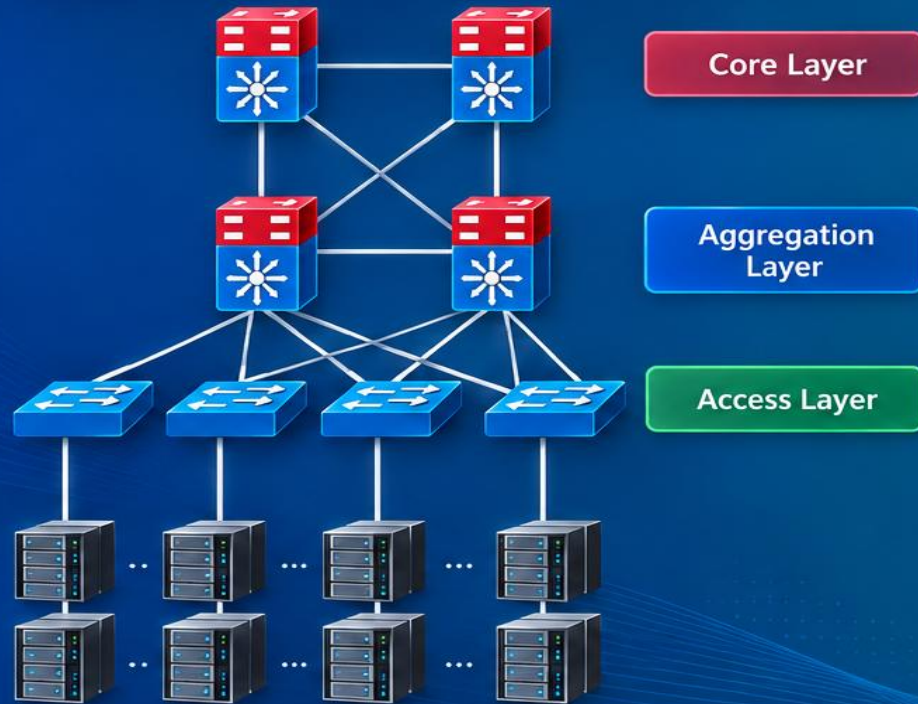


Singlemode (SM)
Long distances
(campus / metro / long haul)

**HIGHER SPEEDS
A MORE CONNECTED WORLD**

Arquitecturas de Conectividad

Modelo Tradicional de Switching



Ventajas

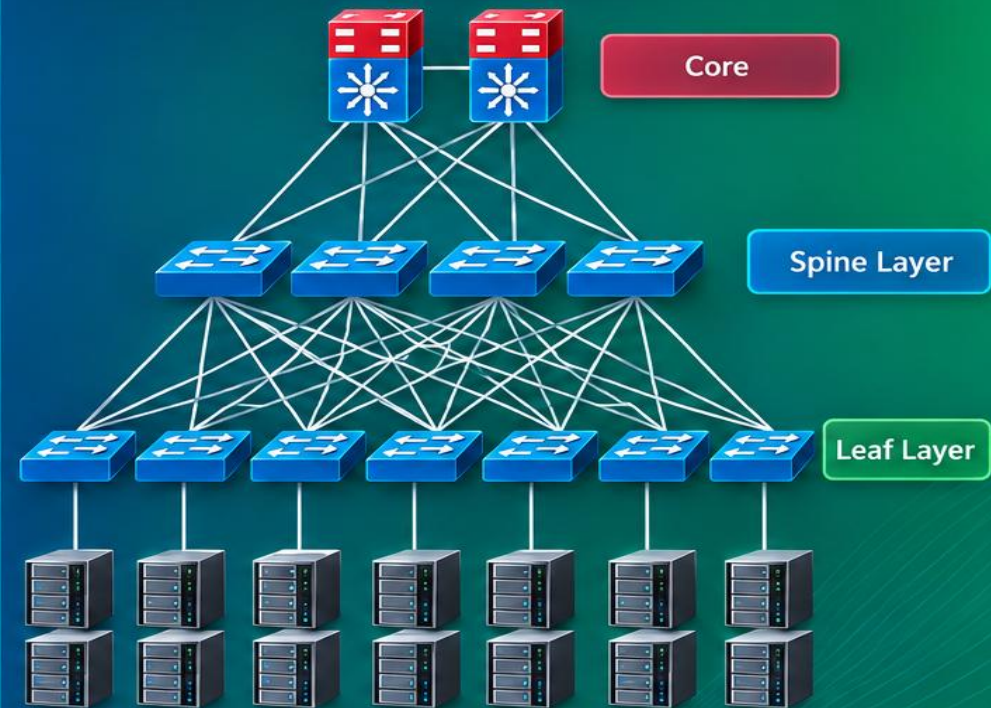
- Diseño Predecible y Escalable



Desventajas

- Poco Eficiente para aplicaciones de baja latencia o virtualizadas "Tráfico de Norte a Sur"

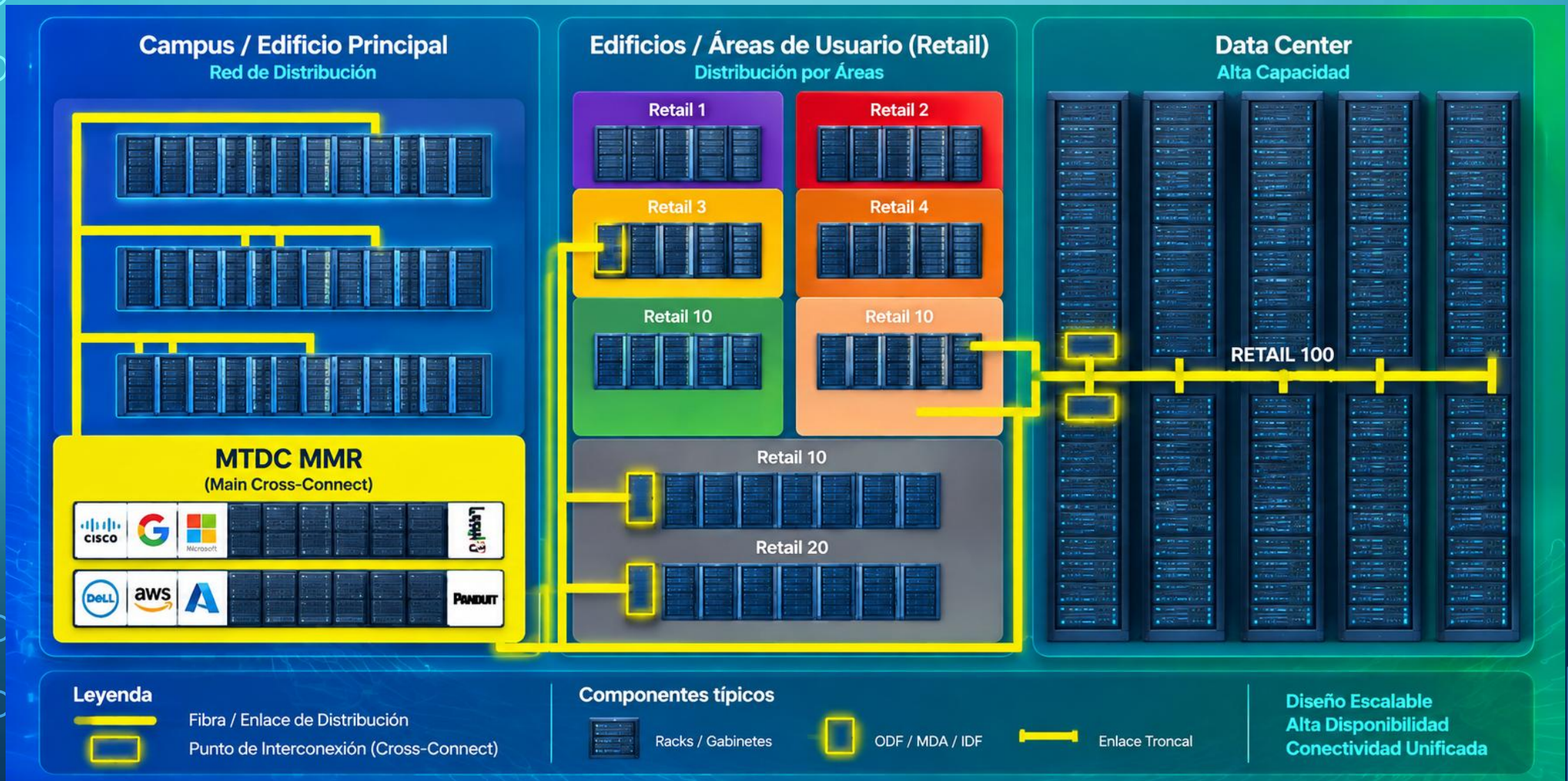
Modelo Spine & Leaf



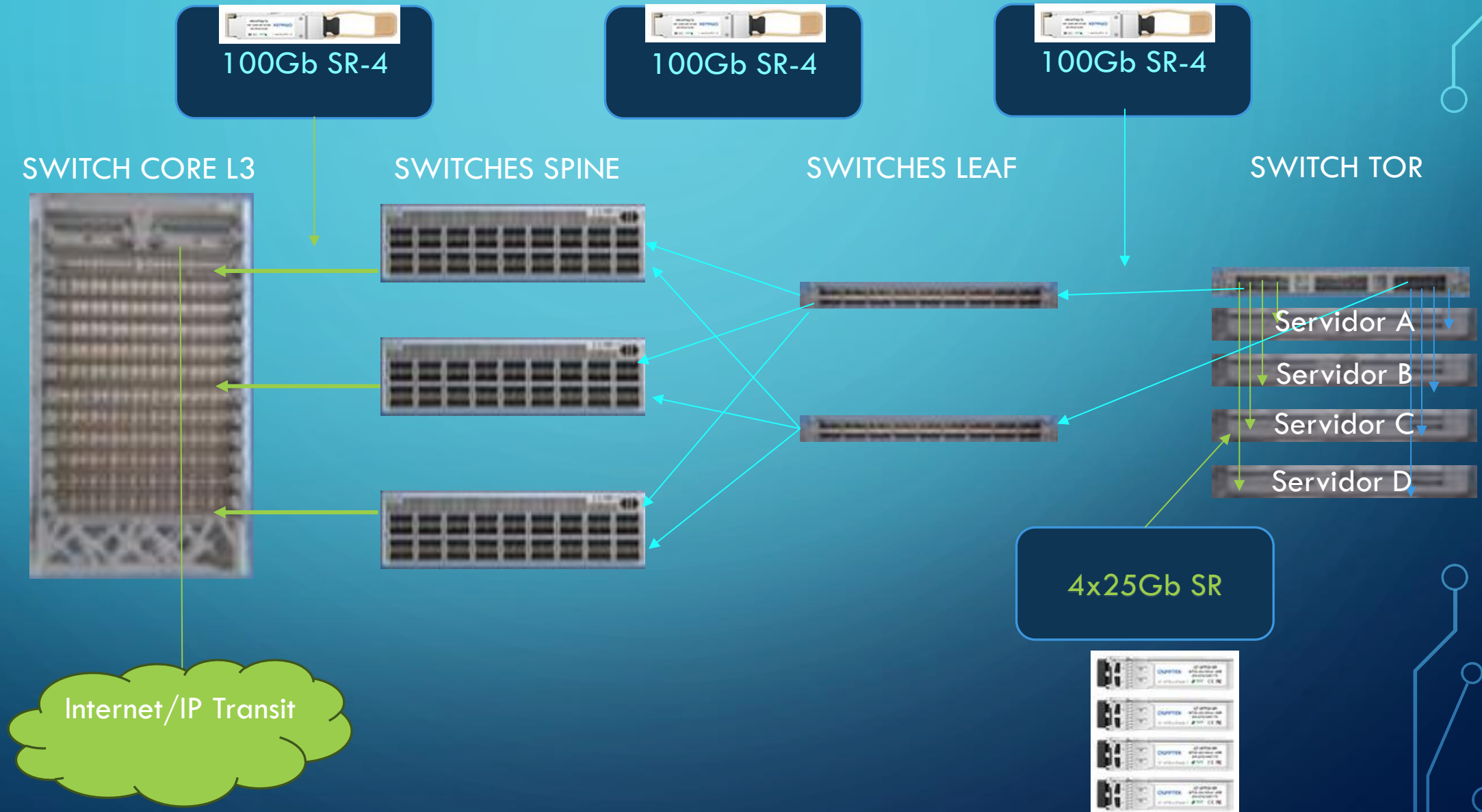
Ventajas

- Mejoras de Diseño
- Menor Latencia, el tráfico viaja de Este a Oeste.
- Más Resiliente
- Más Ancho de Banda

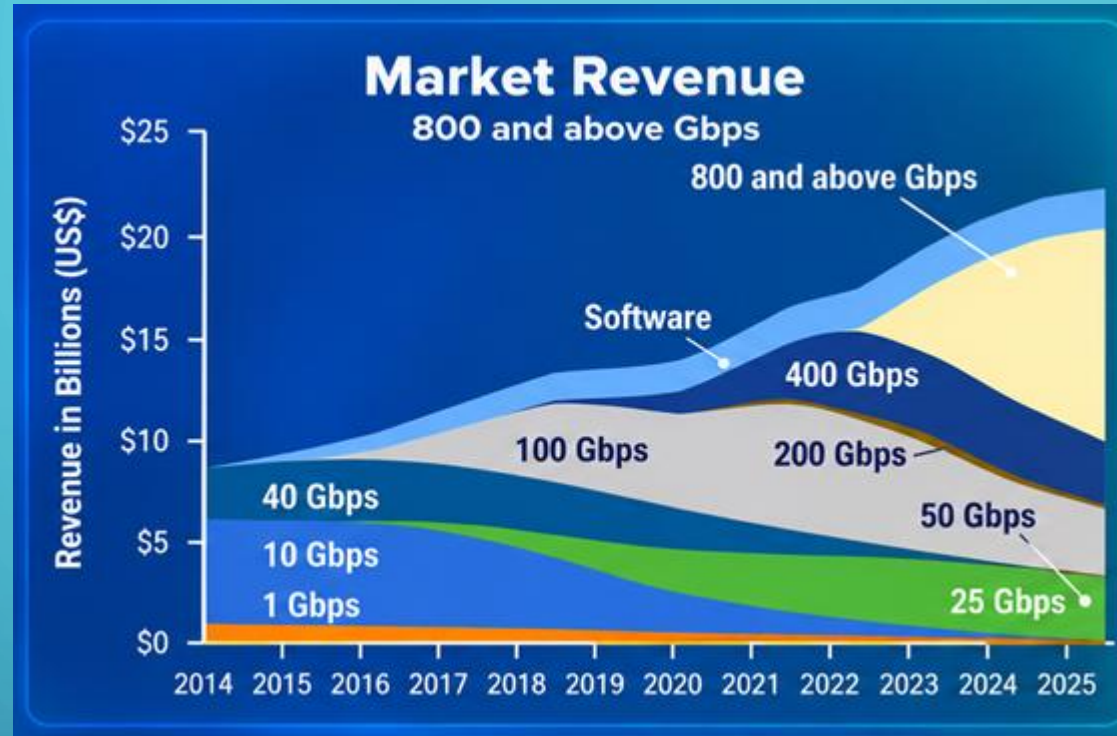
Footprint DC Hybrid Cloud



Ejemplo 100G – Topología Spine Leaf



Tendencias en los DC



La industria se está moviendo hacia la infraestructura en la nube:



Cloud Scale / Large Enterprise se está convirtiendo en una infraestructura basada en la nube.



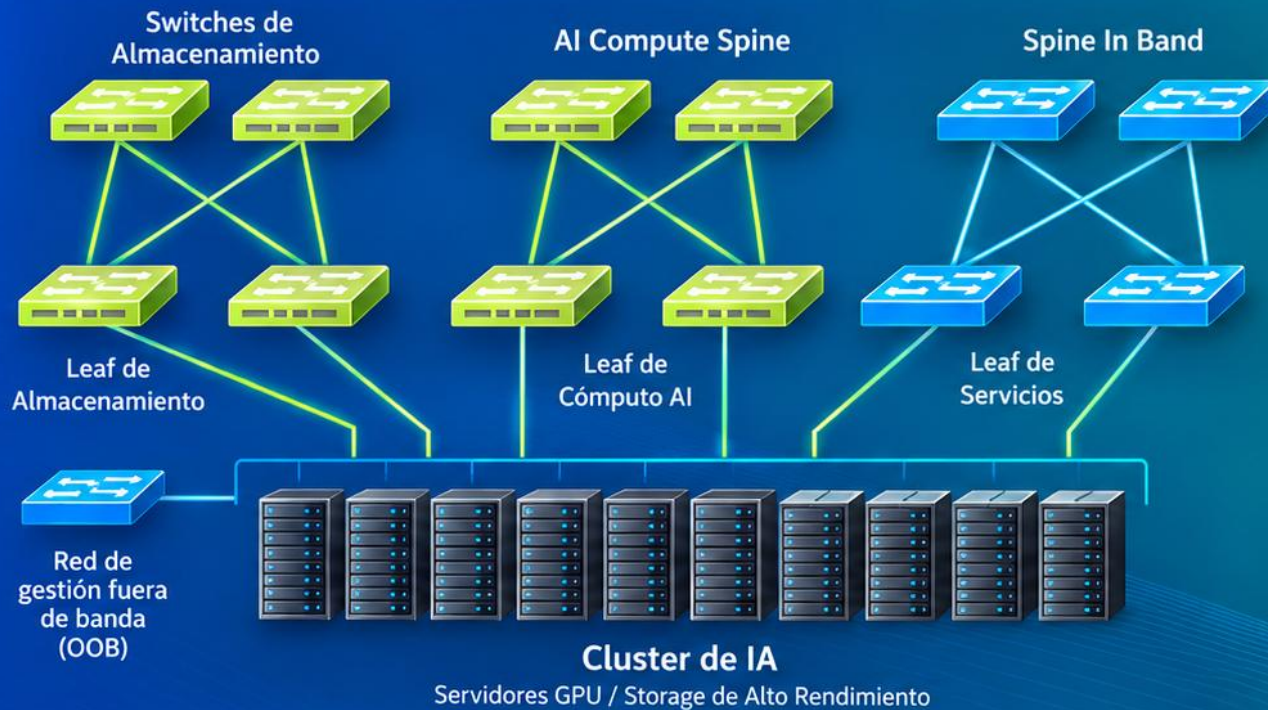
La infraestructura en la nube está impulsando el requisito de **mayores capacidades y velocidades de transmisión.**



Necesidad de una nueva y complementaria RED / IA

Back End nuevo para la Gen AI

Infraestructura de Cómputo, Almacenamiento y Red de Alta Velocidad



= Redes InfiniBand

Alta velocidad y baja latencia
para IA / HPC

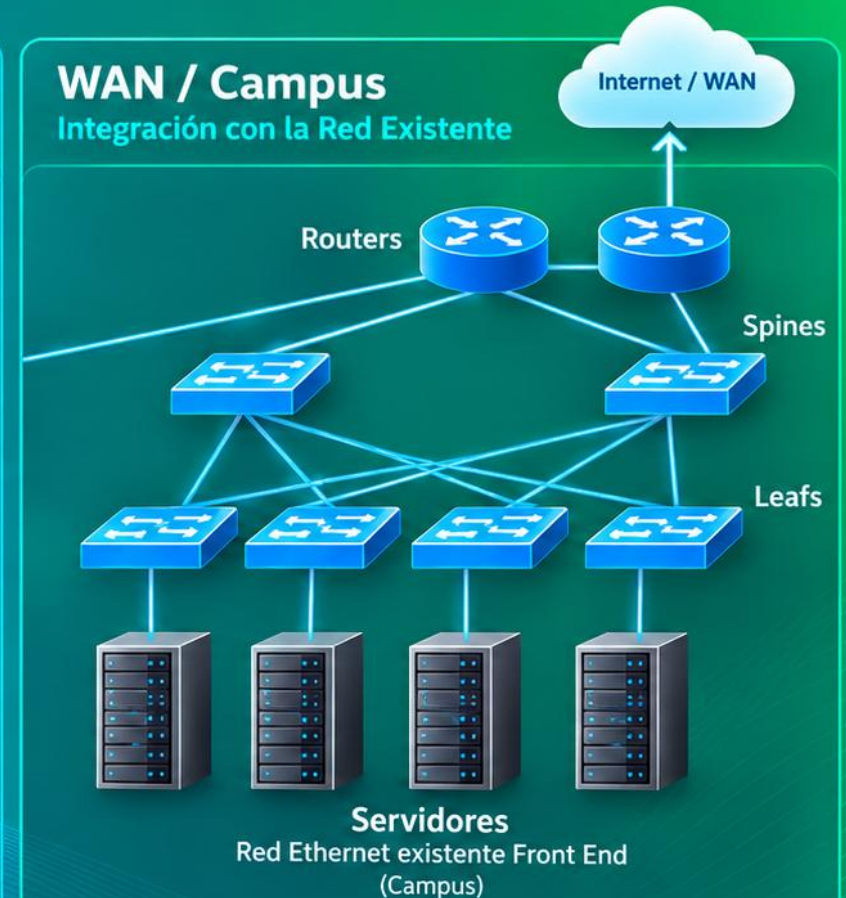


= Red Ethernet

Red de campus / servicios / usuarios

WAN / Campus

Integración con la Red Existente



**INFRAESTRUCTURA
PARA EL FUTURO**

CÓMPUTO. DATOS. CONECTIVIDAD.